Universidad Autónoma de Baja California



Taller 7. Modelado funcional

SafeBand: pulseras de seguridad infantil

Proyecto de carrera

Fernando Onit Sibaja Gomez

Matrícula: 1279781

08/10/2026

Diagrama de contexto

El diagrama de contexto representa a SafeBand como un solo sistema y muestra con qué personas y sistemas externos intercambia información. Las pulseras, los nodos, las terminales, la API, la base de datos y el panel web se consideran partes internas del sistema.

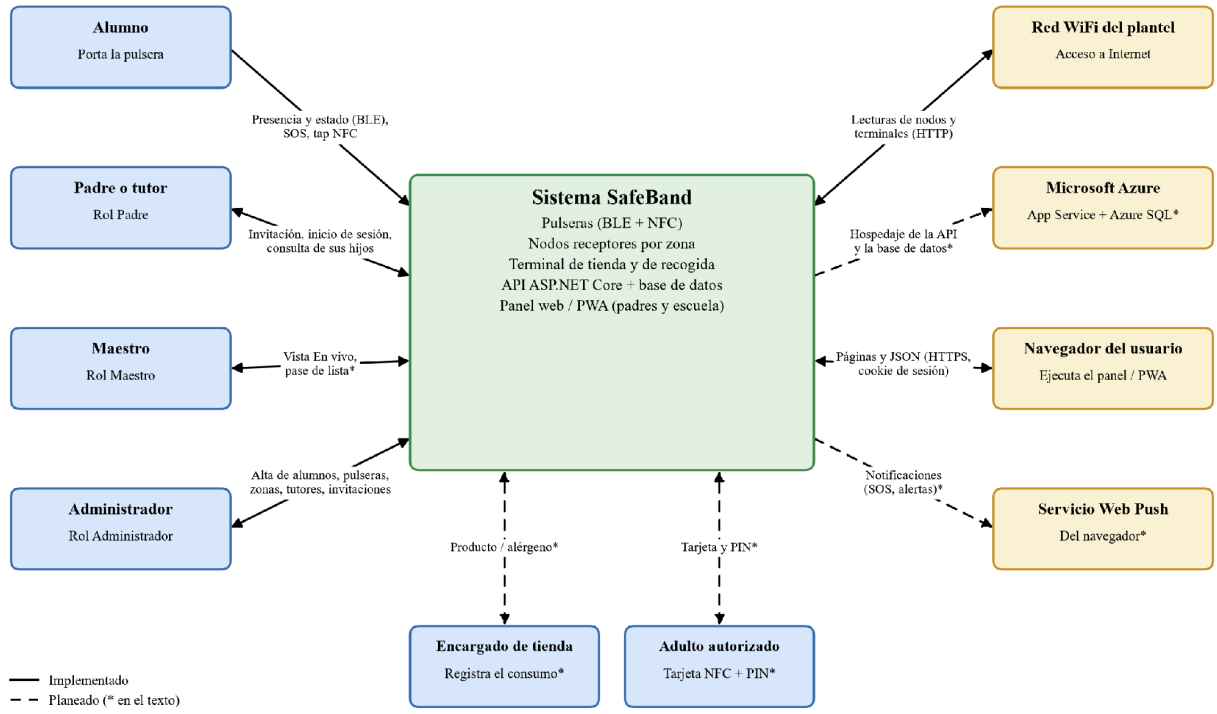


Figura 1. Diagrama de contexto de SafeBand.

Actores y sistemas externos

Actores

Los actores son las personas que interactúan con SafeBand. Los roles del panel (Padre, Maestro y Administrador) corresponden a los roles de ASP.NET Core Identity ya implementados.

Actor	Tipo	Interacción con el sistema	Medio
Alumno	Principal (pasivo y activo)	Porta la pulsera; el sistema lo detecta por zonas sin que haga nada. Activa el SOS y se identifica por NFC en la tienda.	Pulsera
Padre o tutor	Principal	Crea su cuenta con un código de invitación y consulta a sus hijos: zona actual, estado de la pulsera y recorrido del día.	Panel web (rol Padre)
Maestro	Principal	Consulta la vista En vivo; en el prototipo alfa, revisa el pase de lista y atiende alertas.	Panel web (rol Maestro)

Actor	Tipo	Interacción con el sistema	Medio
Administrador	Principal	Administra alumnos, pulseras, zonas, nodos, tutores e invitaciones; atiende alertas.	Panel web (rol Administrador)
Encargado de la tienda	Principal	Registra lo que compra el alumno y atiende las advertencias de alérgenos.	Terminal de tienda
Adulto autorizado	Principal	Se identifica con tarjeta NFC y PIN para recoger al alumno.	Terminal de recogida
Personal de la entrada	Secundario	Supervisa la terminal de recogida y entrega al alumno cuando la recogida es autorizada.	Terminal de recogida

Sistemas externos

Sistema externo	Uso en SafeBand	Interfaz o protocolo
Red WiFi del plantel	Da acceso a Internet a los nodos y a las terminales para enviar sus datos a la API.	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz), HTTP/HTTPS
Microsoft Azure	Hospeda la API (App Service) y la base de datos (Azure SQL) para acceso público.	HTTPS; TDS mediante Entity Framework Core
Navegador web del usuario	Ejecuta el panel web / PWA de padres y personal en celular o computadora.	HTTPS, JSON, cookie de sesión HttpOnly
Servicio Web Push del navegador	Entrega notificaciones (SOS, alertas, recogida) aunque la app esté cerrada.	Web Push API
nRF Connect (herramienta)	Escáner BLE de terceros usado para verificar el anuncio de la pulsera.	Bluetooth Low Energy

Casos de uso

Se identificaron 13 casos de uso que cubren los 21 requisitos funcionales. Los casos CU-01 y CU-12 se consideran críticos y se describen completos en la siguiente sección.

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	RF
CU-01	Detectar la zona del alumno	Alumno (pasivo); nodo	Los nodos detectan la pulsera por BLE, promedian su RSSI y registran en qué zona está el alumno y el estado de la pulsera.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07
CU-02	Activar SOS	Alumno	El alumno mantiene el botón 2 s; la pulsera anuncia SOS y el nodo lo envía de inmediato a la API.	RF-01, RF-02, RF-06, RF-07, RF-17
CU-03	Iniciar y cerrar sesión	Padre, Maestro, Administrador	El usuario entra con correo y contraseña y ve solo las secciones de su rol.	RF-09

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción	RF
CU-04	Registrar la cuenta del padre	Administrador, Padre	El administrador genera un código de invitación imprimible y el padre crea su cuenta aceptando el aviso de privacidad.	RF-13, RF-14
CU-05	Consultar a mis hijos	Padre	El padre ve la zona actual, el estado de la pulsera y el recorrido del día de cada uno de sus hijos.	RF-15
CU-06	Monitorear en vivo	Maestro, Administrador	El personal ve la última detección y las últimas 50 lecturas de toda la escuela.	RF-08, RF-16
CU-07	Administrar alumnos y pulseras	Administrador	Alta, edición, baja y reactivación de alumnos y del inventario de pulseras, con asignación en el mismo formulario.	RF-10, RF-11
CU-08	Configurar zonas y nodos	Administrador	Alta de zonas por tipo y de sus nodos con su umbral de señal.	RF-12
CU-09	Atender alertas	Administrador, Maestro	El personal recibe y atiende alertas de SOS, pulsera retirada, niño sin señal y salida sin recogida.	RF-17
CU-10	Pasar lista automáticamente	Maestro	El sistema marca presente al alumno detectado en su salón dentro del horario; el maestro corrige si hace falta.	RF-18
CU-11	Registrar consumo en la tienda	Encargado de la tienda	El alumno se identifica con NFC, se registra el producto y se advierte si contiene un alérgeno suyo.	RF-19
CU-12	Recoger al alumno	Adulto autorizado	El adulto se identifica con tarjeta NFC y PIN; el sistema cruza la recogida con la salida del perímetro.	RF-13, RF-17, RF-20
CU-13	Ver la ubicación en el plano	Administrador	Ubicación estimada por trilateración con tres o más nodos.	RF-21

Descripción de los casos críticos

Se eligieron como críticos los dos casos de los que depende directamente la seguridad del alumno: saber en qué parte del plantel se encuentra (CU-01) y asegurar que solo un adulto autorizado se lo lleve al final del día (CU-12). El primero es la base del resto de funciones (alertas, pase de lista y cruce con la salida) y ya funciona de extremo a extremo; el segundo es el punto de mayor riesgo y conecta dos subsistemas.

CU-01 Detectar la zona del alumno

Elemento	Descripción
Actores	Alumno (principal, pasivo); nodo receptor (sistema). Beneficiarios: padre y personal escolar, que consultan el resultado.
Objetivo	Registrar en qué zona del plantel se encuentra cada alumno, con la hora y el estado de su pulsera, para mostrar su ubicación actual y su recorrido del día.
Requisitos	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07; RNF-06, RNF-08, RNF-11, RNF-14.
Prioridad y estado	Obligatoria. Implementado y probado con un ESP32 como pulsera y un ESP32 como nodo.

Elemento	Descripción
Precondiciones	La pulsera está registrada, activa y asignada a un alumno. El nodo está registrado, activo y asociado a una zona. El nodo tiene configurados su identificador, la red WiFi y la URL de la API.
Disparador	La pulsera anuncia por BLE cada 500 ms.
Flujo principal	1. La pulsera lee el reed switch, el botón y el nivel de batería y arma el byte de estado. 2. La pulsera anuncia su identificador SB-XXXX y el dato de fabricante FF FF 01 EE. 3. El nodo recibe el anuncio, comprueba el prefijo «SB-» y los bytes FF FF 01, y acumula el RSSI de esa pulsera. 4. Al terminar la ventana de 10 s, el nodo calcula el RSSI promedio de cada pulsera detectada. 5. El nodo envía POST /api/lecturas con su código, la pulsera, el RSSI promedio y los bits de estado. 6. La API comprueba que el nodo y la pulsera existan y estén activos, que el RSSI esté entre −127 y 0 dBm y que la hora no esté en el futuro. 7. La API guarda la lectura con el alumno que tiene asignada la pulsera en ese momento, actualiza el último contacto del nodo y la última lectura de la pulsera, y responde 201. 8. El panel consulta la API y muestra la zona, la hora y el estado de la pulsera.
Flujos alternos	A1. Pulsera retirada (bit0 = 0): se guarda puesta = false y el panel muestra «Pulsera quitada». A2. Batería baja (bit2 = 1): el panel muestra la etiqueta «Batería baja». A3. SOS (bit1 = 1): el nodo envía la lectura de inmediato, sin esperar la ventana (CU-02). A4. Pulsera sin alumno asignado: la lectura se guarda sin alumno y no aparece en Mis hijos.
Excepciones	E1. Nodo o pulsera no registrados o inactivos, RSSI fuera de rango o JSON inválido: la API responde 400 con un mensaje en español y no guarda nada. E2. El nodo pierde el WiFi: descarta las lecturas de ese periodo y se reconecta solo; guardar y reenviar está planeado (RNF-09). E3. La API no responde en 5 s: el nodo registra el error en el monitor serie y continúa con la siguiente ventana. E4. El panel pierde la conexión: muestra «Sin conexión», conserva los últimos datos y reintenta solo.
Postcondiciones	La lectura queda guardada con hora UTC y con el alumno que portaba la pulsera; la zona actual y el recorrido quedan disponibles para el personal y para los padres del alumno.
Reglas de negocio	Un padre solo ve a sus hijos. Las lecturas consecutivas en la misma zona se agrupan en un tramo del recorrido si entre ellas pasan 10 min o menos. Si la última detección tiene más de 30 min, se presenta como «Último lugar donde se detectó». Reasignar una pulsera no cambia el alumno de las lecturas anteriores.
Diagramas asociados	Diagrama de secuencia del flujo completo (Figura 4); máquinas de estados de la pulsera y del nodo (Figuras 5 y 6).

CU-12 Recoger al alumno

Elemento	Descripción
Actores	Adulto autorizado (principal); personal de la entrada (secundario, supervisa); terminal de recogida (sistema). El padre recibe la notificación.

Elemento	Descripción
Objetivo	Garantizar que el alumno solo se entregue a un adulto autorizado, y detectar si sale del plantel sin una recogida confirmada.
Requisitos	RF-13, RF-17, RF-20; RNF-01, RNF-02, RNF-05.
Prioridad y estado	Deseable. Planeado: depende de la terminal de recogida (ESP32, PN532, teclado 3x4 y LCD 16x2). Ya existe el dato «puede recoger» en el vínculo tutor–alumno.
Precondiciones	El adulto está registrado como tutor del alumno con «puede recoger» = sí. Tiene una tarjeta NFC activa con un PIN de 4 dígitos, guardado solo como hash. La terminal tiene conexión con la API.
Disparador	El adulto acerca su tarjeta NFC al lector de la terminal.
Flujo principal	1. La terminal lee el UID de la tarjeta y la LCD muestra «Ingrese su PIN». 2. El adulto teclea su PIN de 4 dígitos. 3. La terminal envía el UID y el PIN a la API. 4. La API comprueba que la tarjeta esté activa y que el PIN coincida. 5. La API obtiene los alumnos que ese adulto puede recoger y la LCD los muestra. 6. El adulto elige al alumno con el teclado. 7. La API registra la recogida (adulto, alumno, terminal y hora) y notifica al padre. 8. La terminal muestra «Recogida autorizada», enciende el LED verde y suena el buzzer; el personal de la entrada entrega al alumno.
Flujos alternos	A1. El adulto solo puede recoger a un alumno: se omite la lista y se confirma directamente. A2. Cruce con la salida: cuando un nodo de la zona Perímetro reporta al alumno, la API busca una recogida en ±10 min; si existe, marca la salida como confirmada.
Excepciones	E1. Tarjeta desconocida o revocada: la LCD muestra «Tarjeta no válida» y suena el buzzer. E2. PIN incorrecto: se rechaza; al tercer intento fallido la tarjeta se bloquea y se avisa a la escuela. E3. El alumno sale del perímetro sin una recogida en ±10 min: alerta «salida sin recogida confirmada» a la escuela y al padre. E4. La terminal no tiene conexión: muestra «Sin conexión» y no autoriza ninguna recogida sin validarla.
Postcondiciones	Queda registrado el evento de recogida y el padre recibe la notificación; si el alumno sale sin recogida, queda una alerta abierta para la escuela.
Reglas de negocio	La tarjeta sola no basta: se exige tarjeta y PIN. Una tarjeta perdida se revoca de inmediato desde el panel. Solo los tutores con «puede recoger» = sí aparecen como autorizados. La ventana del cruce salida–recogida es de ±10 min.
Diagrama asociado	Diagrama de actividad de la recogida autorizada (Figura 2).

Diagramas de actividad

Recogida autorizada y cruce con la salida

El diagrama de la Figura 2 modela el caso crítico CU-12 con carriles para el adulto, la terminal y la API. Incluye el control de los actuadores de la terminal (LCD, LED y buzzer) a partir de la respuesta del backend, y el proceso automático que cruza la salida del perímetro con las recogidas registradas.

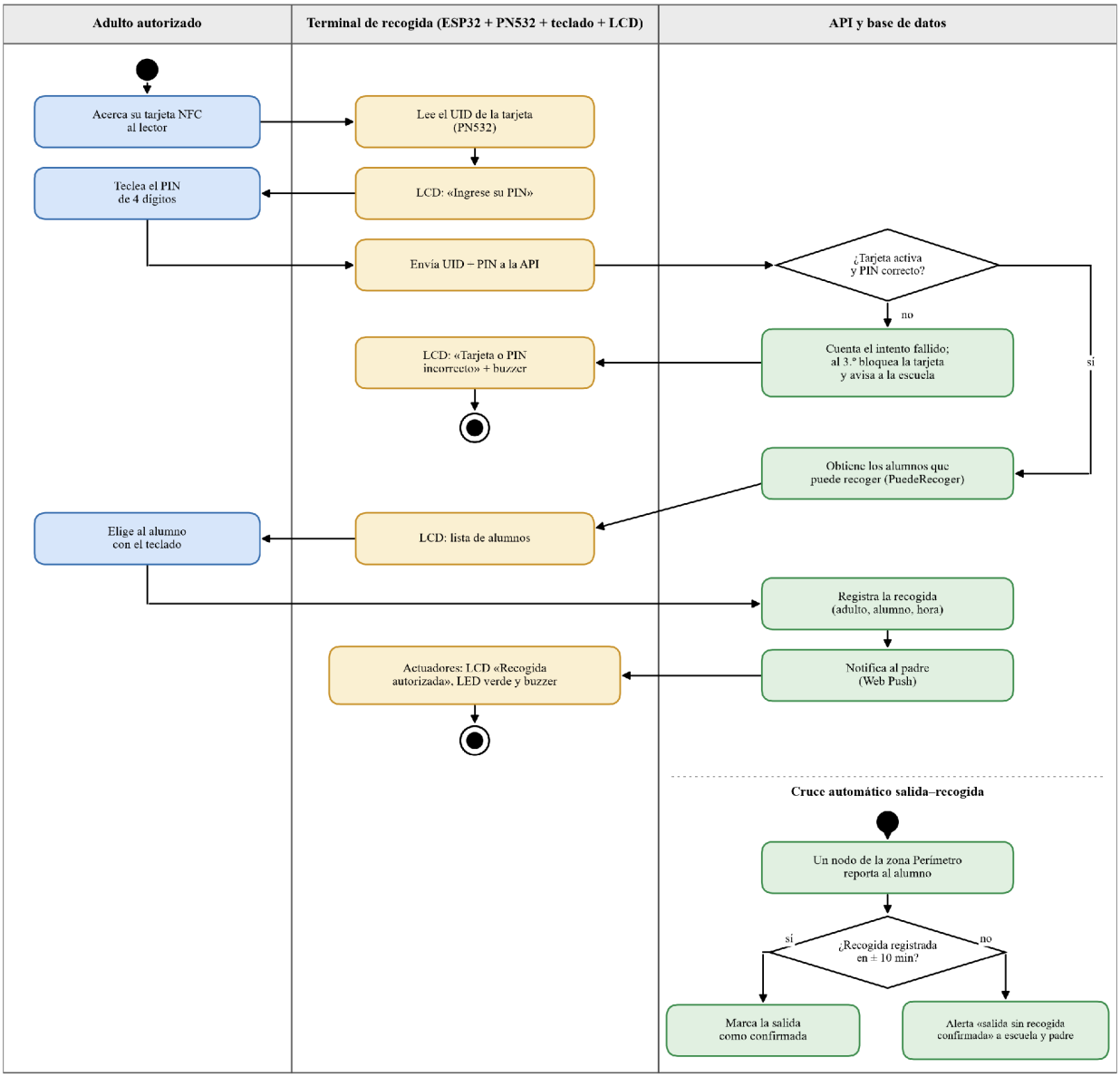


Figura 2. Diagrama de actividad de la recogida autorizada y del cruce salida–recogida (planeado).

Registro del padre con código de invitación

La Figura 3 modela CU-04, ya implementado. El código de invitación solo se guarda como hash, vence en 7 días y queda anulado al generar uno nuevo; la cuenta se crea con el rol Padre, ligada al tutor, y guarda la fecha de aceptación del aviso de privacidad (RNF-05).

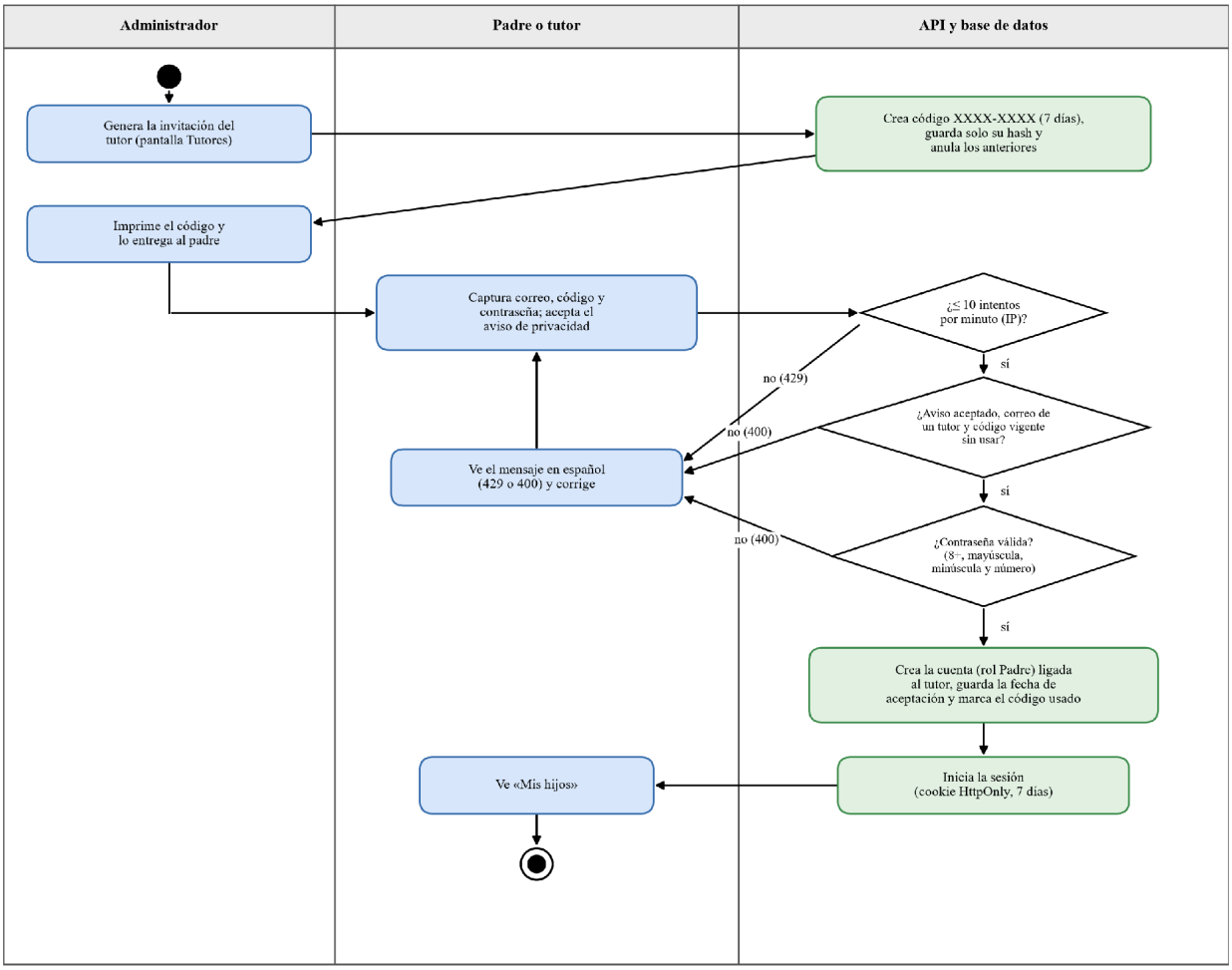


Figura 3. Diagrama de actividad del registro del padre con código de invitación.

Diagrama de secuencia del flujo completo

La Figura 4 muestra el recorrido de un dato desde la pulsera hasta la pantalla del padre: la pulsera anuncia por BLE, el nodo acumula y promedia el RSSI en ventanas de 10 s y lo envía a la API, la API valida y guarda la lectura en la base de datos, y el panel la consulta periódicamente. El diagrama incluye el envío inmediato del SOS, las respuestas de la API ante un dato válido (201) y uno inválido (400), el control del actuador de la pulsera (LED según su estado) y el comportamiento del panel cuando pierde la conexión.

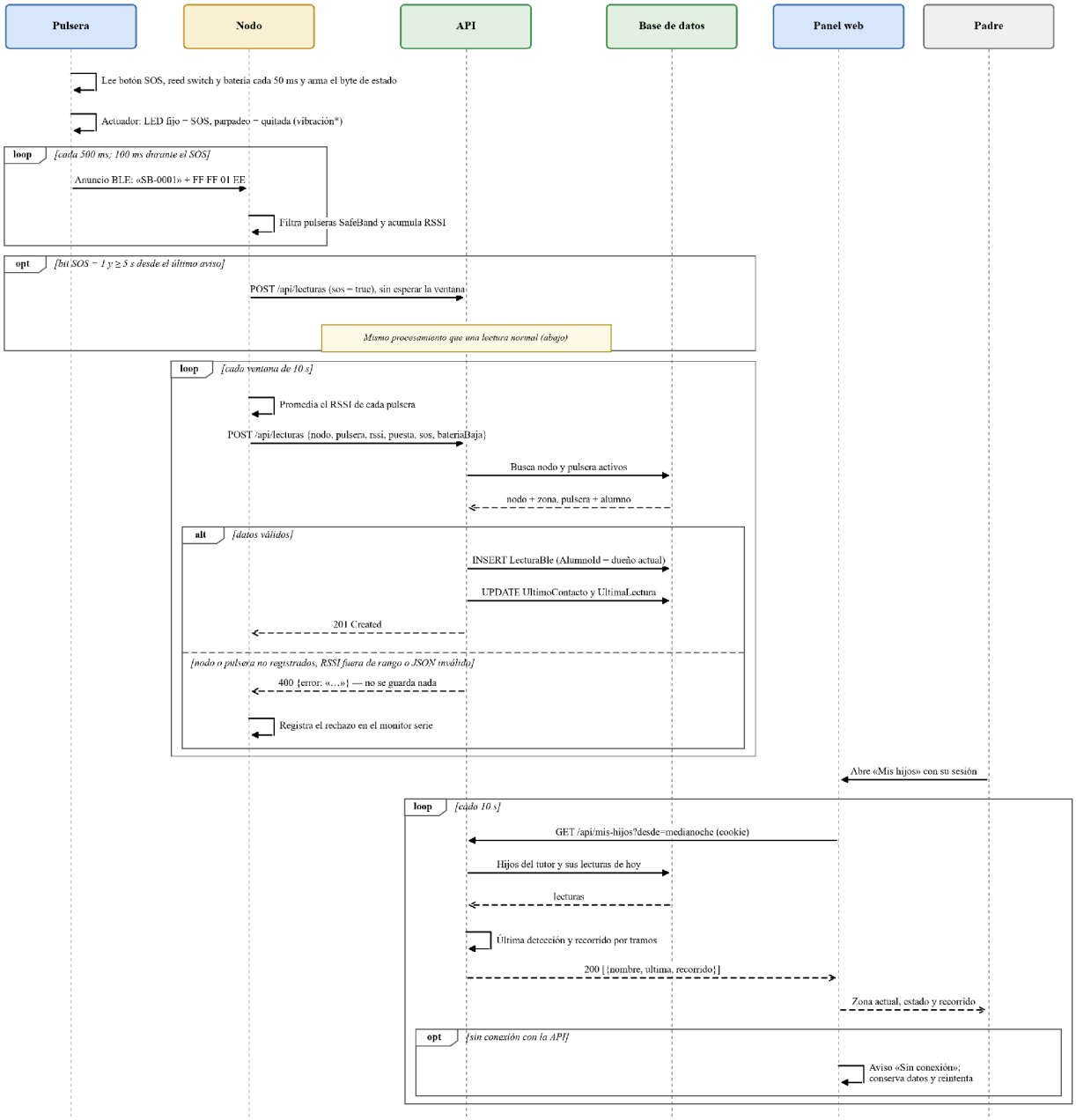


Figura 4. Diagrama de secuencia del flujo completo embebido–backend–base de datos–frontend.

Máquinas de estados del sistema embebido

La pulsera y el nodo tienen un comportamiento que depende de estados identificables, por lo que se modelan con máquinas de estados. Las terminales de tienda y de recogida siguen un flujo lineal que ya se describe en su diagrama de actividad.

Pulsera

La pulsera pasa entre Puesta y Quitada según el reed switch del broche. Al mantener el botón 2 s entra en SOS activo durante 30 s, con anuncio cada 100 ms, y después regresa al estado que indique el broche. La batería baja no es un estado aparte: es una bandera que se puede activar en cualquier estado. El modo simulacro, en el que el botón sirve para confirmar «estoy bien», está planeado.

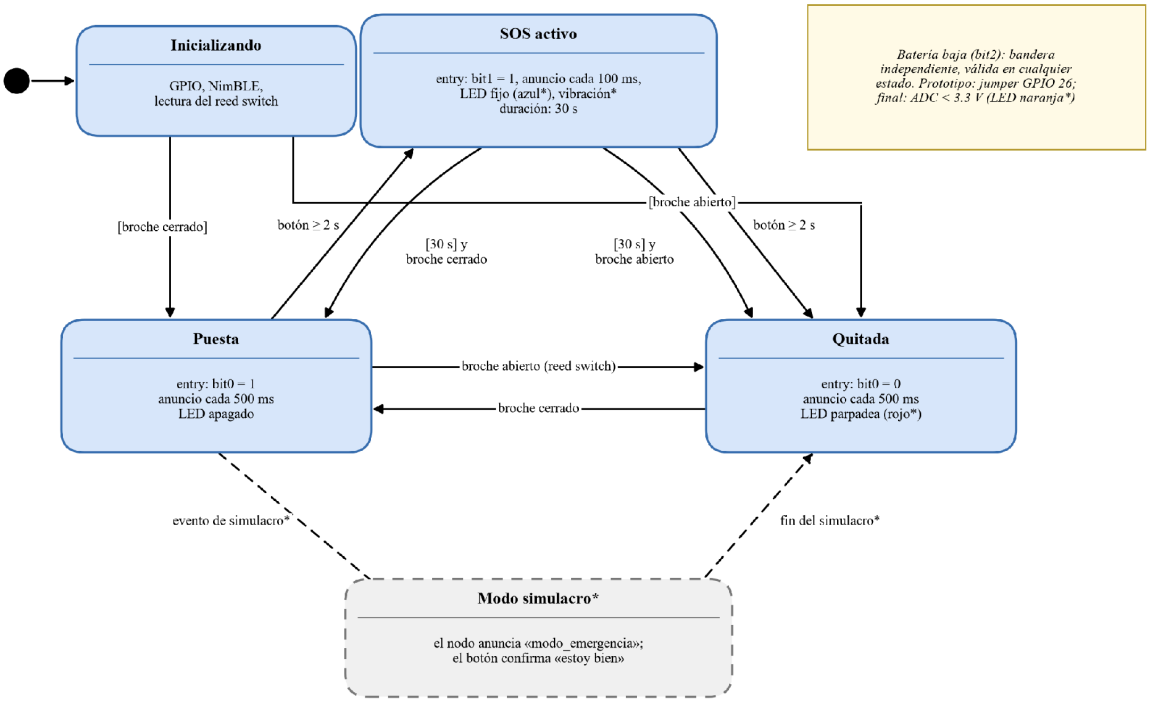


Figura 5. Máquina de estados de la pulsera.

Nodo receptor

El nodo se inicializa, se conecta al WiFi y, con la red disponible, alterna entre escanear y enviar las lecturas de cada ventana. Un anuncio con SOS provoca un envío inmediato, limitado a uno cada 5 s por pulsera. Si pierde la red, sigue escaneando y reintenta la conexión automáticamente.

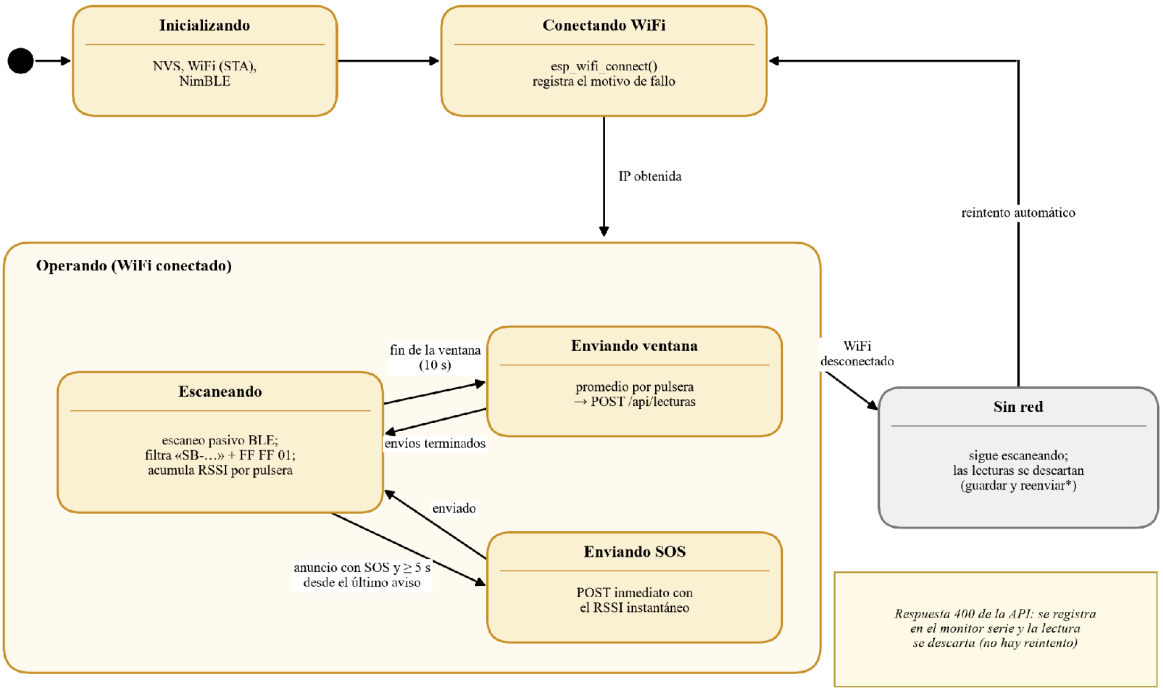


Figura 6. Máquina de estados del nodo receptor.

Diccionario preliminar de datos

Zona

Área física del plantel cubierta por uno o más nodos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	int	PK, identidad	Identificador interno.
Nombre	nvarchar(100)	Obligatorio, único	Nombre visible, p. ej. «Salón 3°A».
Tipo	nvarchar(20)	Obligatorio	Salon, Patio, Tienda, Entrada, Perimetro u Otra.
Activa	bit	Por defecto 1	Baja lógica; no se puede dar de baja con nodos activos.

Nodo

Receptor ESP32 instalado en una zona.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	int	PK, identidad	Identificador interno.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Codigo	nvarchar(50)	Obligatorio, único	Identificador que el nodo envía en cada lectura, p. ej. «nodo-1».
Descripcion	nvarchar(200)	Opcional	Ubicación física del nodo.
ZonaId	int	FK → Zona (restrict)	Zona que cubre el nodo.
UmbralRssi	int	Por defecto −75	Señal mínima en dBm para considerar la pulsera dentro de la zona.
EsPortatil	bit	Por defecto 0	Nodo con batería para salidas escolares.
Activo	bit	Por defecto 1	Baja lógica; las lecturas de un nodo inactivo se rechazan.
UltimoContacto	datetime2	Opcional	Hora de la última lectura recibida del nodo.

Pulsera

Dispositivo que porta el alumno; forma parte del inventario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	int	PK, identidad	Identificador interno.
IdentificadorBle	nvarchar(50)	Obligatorio, único, formato SB-XXXX	Nombre que la pulsera anuncia por BLE.
UidNfc	nvarchar(32)	Opcional, único si existe	UID del tag NTAG215 para la tienda.
AlumnoId	int	FK → Alumno, opcional (set null)	Alumno que la tiene asignada; vacío si está libre.
Activa	bit	Por defecto 1	Baja lógica; al darla de baja queda libre.
FechaAlta	datetime2	Obligatorio	Fecha de registro.
UltimaLectura	datetime2	Opcional	Hora de la última detección; > 24 h sin señal se marca «Revisar».

Alumno

Niño inscrito que porta una pulsera. Solo se guardan los datos necesarios (sin CURP ni dirección).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	int	PK, identidad	Identificador interno.
Nombres	nvarchar(100)	Obligatorio	Nombre o nombres.
ApellidoPaterno	nvarchar(100)	Obligatorio	Primer apellido.
ApellidoMaterno	nvarchar(100)	Opcional	Segundo apellido.
FechaNacimiento	date	Opcional	Para mostrar la edad.
Matricula	nvarchar(30)	Opcional, única si existe	Matrícula escolar.
Activo	bit	Por defecto 1	Baja lógica.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
FechaAlta	datetime2	Obligatorio	Fecha de registro.

LecturaBle

Detección de una pulsera por un nodo. Es la tabla de mayor volumen; tiene índices por hora, por pulsera y hora, y por alumno y hora.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	bigint	PK, identidad	Identificador de la lectura.
NodoId	int	FK → Nodo (restrict)	Nodo que detectó la pulsera; determina la zona.
PulseraId	int	FK → Pulsera (restrict)	Pulsera detectada.
AlumnoId	int	FK → Alumno, opcional (restrict)	Alumno que portaba la pulsera en ese momento (se conserva aunque se reasigne).
Rssi	int	−127 a 0	Intensidad de señal promedio de la ventana, en dBm.
Puesta	bit	Por defecto 1	Bit 0 del estado: la pulsera está cerrada en la muñeca.
Sos	bit	Por defecto 0	Bit 1 del estado: SOS activo.
BateriaBaja	bit	Por defecto 0	Bit 2 del estado: batería bajo el umbral.
Timestamp	datetime2	Obligatorio, UTC, no futuro	Hora de la lectura; si el nodo no la envía, la asigna la API.

Tutor

Padre, madre o tutor de uno o más alumnos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	int	PK, identidad	Identificador interno.
Nombres, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno	nvarchar(100)	Los dos primeros obligatorios	Nombre completo.
Email	nvarchar(200)	Obligatorio, único	Correo con el que crea su cuenta.
Telefono	nvarchar(20)	Opcional	Teléfono de contacto.
Activo	bit	Por defecto 1	Baja lógica.
FechaAlta	datetime2	Obligatorio	Fecha de registro.

TutorAlumno

Vínculo muchos a muchos entre tutores y alumnos (un padre puede tener varios hijos).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
TutorId	int	PK compuesta, FK → Tutor	Tutor del vínculo.
AlumnoId	int	PK compuesta, FK → Alumno	Alumno del vínculo.
Parentesco	nvarchar(50)	Opcional	Madre, padre, abuelo, etc.
EsContactoPrincipal	bit	Exactamente uno por alumno	Contacto principal del alumno.
PuedeRecoger	bit	Por defecto 1	Autoriza a este tutor a recogerlo (CU-12).

Usuario

Cuenta para iniciar sesión; extiende la tabla AspNetUsers de ASP.NET Core Identity, que además guarda el correo, el hash PBKDF2 de la contraseña y los datos de bloqueo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
NombreMostrar	nvarchar(150)	Obligatorio	Nombre que muestra el panel.
Activo	bit	Por defecto 1	Permite desactivar una cuenta.
FechaAlta	datetime2	Obligatorio	Fecha de creación.
TutorId	int	FK → Tutor, opcional, único	Tutor ligado a una cuenta de rol Padre.
AvisoPrivacidadAceptado	datetime2	Obligatorio para Padre	Fecha y hora en que aceptó el aviso de privacidad (LFPDPPP).

Invitacion

Código de un solo uso con el que el padre crea su cuenta.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
Id	int	PK, identidad	Identificador interno.
TutorId	int	FK → Tutor (cascade)	Tutor al que se invita.
CodigoHash	nvarchar(200)	Obligatorio	Hash del código XXXX-XXXX; el código en claro solo se muestra al generarlo.
Creada	datetime2	Obligatorio	Fecha de generación.
Expira	datetime2	Creada + 7 días	Vigencia del código.
UsadaEn	datetime2	Opcional	Fecha de uso; un código usado no vuelve a servir.

Mensaje de lectura (POST /api/lecturas)

Cuerpo JSON que envía el nodo por cada pulsera al terminar la ventana, o de inmediato en caso de SOS.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
nodo	texto	Obligatorio; nodo registrado y activo	Código del nodo emisor.
pulsera	texto	Obligatorio; pulsera registrada y activa	Identificador BLE de la pulsera.
rssi	entero	Obligatorio; −127 a 0	RSSI promedio de la ventana (o instantáneo en el SOS), en dBm.
puesta, sos, bateriaBaja	booleano	Opcionales (true, false, false)	Bits del byte de estado de la pulsera.
timestamp	fecha ISO 8601	Opcional; no más de 5 min en el futuro	Hora de la lectura; si falta, la API usa la hora actual en UTC.

Entidades planeadas

Entidad	Campos principales	Requisito
Alerta	Id, Tipo (SOS, PulseraRetirada, SinSenal, SalidaSinRecogida), AlumnoId, LecturaId, Creada, AtendidaPor, AtendidaEn	RF-17
Grupo y Horario	Grupo (nombre, ZonaId del salón, maestro); Horario (GrupoId, día, hora de inicio y fin); AlumnoId con su grupo	RF-18
Asistencia	AlumnoId, Fecha, Estado (Presente, Ausente), HoraLlegada, CorregidaPor	RF-18
Producto y Alergeno	Producto (nombre, activo); Alergeno (nombre); relación producto–alérgeno y alumno–alérgeno	RF-19
Consumo	AlumnoId, ProductoId, Hora, AdvertenciaMostrada	RF-19
TarjetaRecogida	TutorId, UidNfc (único), PinHash, Activa, IntentosFallidos	RF-20
Recogida	TarjetaId, AlumnoId, Terminal, Hora, SalidaConfirmada	RF-20

Manejo previsto de errores y desconexiones

La siguiente tabla resume los errores y desconexiones más importantes, cómo se detectan y cómo responde el sistema. La regla general es que ningún error deja datos a medias en la base de datos (las operaciones compuestas se guardan en una sola transacción) y que los mensajes al usuario están en español y no exponen detalles internos.

Situación	Detección	Respuesta del sistema	Recuperación
El nodo pierde el WiFi	Evento de desconexión del WiFi con su motivo	Registra el motivo en el monitor serie; sigue escaneando y descarta las lecturas sin red	Reintento automático de conexión; guardar y reenviar planeado (RNF-09)
La API no responde	Tiempo de espera HTTP de 5 s	El nodo registra el error y descarta esa lectura	La siguiente ventana envía datos nuevos
Lectura inválida	Validación de la API	400 con mensaje en español; no se guarda nada	Registrar el nodo o la pulsera en el panel

Situación	Detección	Respuesta del sistema	Recuperación
Error interno o base de datos no disponible	Excepción en la API	Reintentos automáticos de EF Core; si persiste, 500 «Error interno del servidor» sin detalles	Se recupera cuando la base de datos vuelve
Pulsera sin señal (batería agotada o fuera de cobertura)	Hora de la última lectura	Mis hijos: «Último lugar donde se detectó» después de 30 min; inventario: «Revisar» después de 24 h	Alerta de niño sin señal planeada (RF-17)
Pulsera retirada	Bit puesta = 0	LED parpadea; el panel muestra «Pulsera quitada»	Alerta planeada (RF-17)
SOS accidental o repetido	Duración de la pulsación; tiempo desde el último aviso	Exige 2 s de pulsación; el nodo envía máximo un SOS cada 5 s por pulsera	El SOS termina solo a los 30 s
El panel pierde la conexión	Falla la consulta periódica	Aviso «Sin conexión»; conserva los últimos datos	Reintenta solo cada 5 o 10 s
Sesión vencida	Respuesta 401	Regresa al inicio de sesión con un mensaje	El usuario inicia sesión de nuevo
Intentos repetidos de acceso	Limitador por IP y bloqueo de Identity	429 tras 10 intentos por minuto; cuenta bloqueada 15 min tras 5 fallos	Esperar el tiempo indicado
La terminal de recogida sin red	Falla la conexión con la API	LCD «Sin conexión»; no autoriza ninguna recogida sin validar	Recogida manual por el personal

Matriz de requisitos funcionales y casos de uso

Cada requisito funcional está cubierto por al menos un caso de uso. Una «X» indica que el caso de uso implementa o depende del requisito.

RF	Requisito	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13
RF-01	Anuncio BLE con estado	X	X											
RF-02	Botón SOS de 2 s		X											
RF-03	Pulsera retirada	X												
RF-04	Batería baja	X												
RF-05	Escaneo y promedio en el nodo	X												
RF-06	SOS inmediato		X											
RF-07	Recepción de lecturas en la API	X	X											
RF-08	Historial de lecturas						X							
RF-09	Inicio de sesión por rol			X										
RF-10	Gestión de alumnos							X						
RF-11	Inventario de pulseras							X						
RF-12	Zonas y nodos								X					
RF-13	Tutores y vínculos				X								X	
RF-14	Invitación y registro del padre				X									
RF-15	Mis hijos					X								
RF-16	Vista En vivo						X							
RF-17	Alertas		X							X			X	

RF	Requisito	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13
RF-18	Pase de lista										X			
RF-19	Terminal de tienda											X		
RF-20	Terminal de recogida												X	
RF-21	Trilateración													X